Physique 14 : Étude énergétique des systèmes mécaniques

1. Comment déterminer le travail d'une force appliquée à l'extrémité d'un ressort ?

En classe de Première, nous avons calculé le travail d'une force constante.

Lorsqu'on tire sur un ressort, la force que l'on exerce n'est pas constante puisqu'elle dépend de l'allongement du ressort. Comment, alors, calculer son travail [Doc. 1] ?



Doc. 1 *Lorsque l'archer tend son arc, la force qu'il exerce sur la corde n'est pas constante. Comment calculer le travail de cette force lors de la tension de la corde de l'arc ?*

1.1 Travail élémentaire d'une force

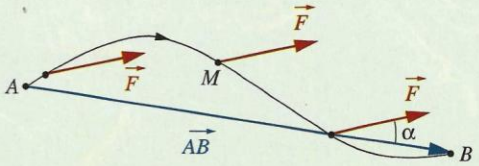
Rappelons l'expression du travail d'une force constante [Doc. 2].

> Travail d'une force constante

Le travail $W_{AB}(\vec{F})$ d'une force constante $\vec{F}$, dont le point d'application M se déplace de A à B, est donné par la relation :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} . \overrightarrow{AB}, \text{ soit } W_{AB}(\vec{F}) = F . AB . \cos\alpha$$

avec $W_{AB}(\vec{F})$ en joule (J), F en newton (N), AB en mètre (m) et α, l'angle entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$.



Doc. 2 *La force étant constante le long du trajet entre A et B, son travail s'exprime par :* $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} . \overrightarrow{AB}$.

> Travail élémentaire

Si la force n'est pas constante, l'expression précédente n'est plus valable.

On décompose alors la trajectoire du point d'application de la force en segments élémentaires $\Delta\ell_i$ [Doc. 3]. Sur chacun de ces petits segments, la force notée $\vec{F}_i$ peut être considérée comme constante. Pour un déplacement élémentaire $\overrightarrow{\Delta\ell}_i$, elle effectue le travail :

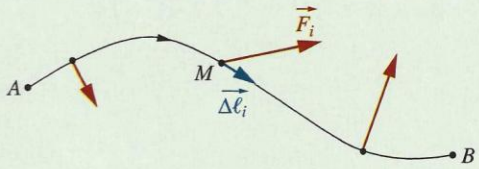
$$w_i = \vec{F}_i . \overrightarrow{\Delta\ell}_i .$$

Le travail total, effectué pour le déplacement de A à B du point d'application, est égal à la somme de tous ces travaux élémentaires :

$$W_{AB} = \Sigma w_i = \Sigma \vec{F}_i . \overrightarrow{\Delta\ell}_i .$$

Pour transformer ce calcul approché en calcul exact, il faut faire tendre $\overrightarrow{\Delta\ell}_i$ vers $\vec{0}$. La somme précédente devient alors égale à l'intégrale :

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} . \overrightarrow{d\ell} .$$



Doc. 3 *La force est variable le long du trajet AB.*

La notation $\overrightarrow{d\ell}$ représente un déplacement infinitésimal le long duquel la force peut être considérée comme constante.
Nous noterons le travail élémentaire d'une force variable par :

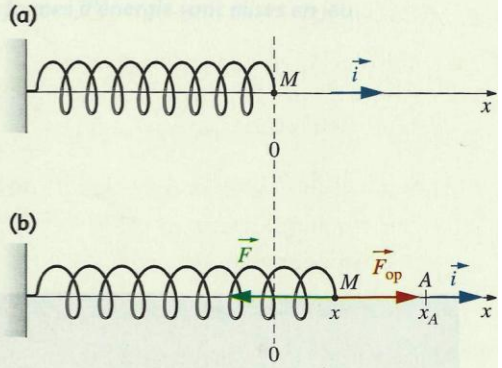
$$dW = \vec{F} . \overrightarrow{d\ell} .$$

1.2 Travail de la force exercée par un opérateur sur un ressort

> Un opérateur tire sur l'extrémité libre M du ressort dont l'autre extrémité est fixe. Il provoque un déplacement $\overrightarrow{OM} = x . \vec{i}$ de l'extrémité libre (O est la position de M lorsque le ressort a sa longueur naturelle) [Doc. 4].

La force de rappel $\vec{F}$ exercée par le ressort sur l'opérateur est de la forme :

$$\vec{F} = -k . \overrightarrow{OM} = -k . x . \vec{i} \text{ [Doc. 4]}.$$



Doc. 4 *Force $\vec{F}_{op}$ exercée par un opérateur à l'extrémité d'un ressort pour l'étirer ou le comprimer et $\vec{F}$, force de rappel exercée par le ressort sur l'opérateur.*

D'après la troisième loi de NEWTON, la force exercée par l'opérateur est :

$$\vec{F}_{op} = -\vec{F} = k \,.\, x \,.\, \vec{i}.$$

Cette force dépend de x. Elle n'est pas constante. Calculons son travail lorsque M passe de O en A **[Doc. 4b]**.

> Lorsque l'opérateur provoque un déplacement élémentaire tel que $\vec{d\ell} = dx \,.\, \vec{i}$, il doit fournir le travail élémentaire :

$$dW(\vec{F}_{op}) = \vec{F}_{op} \,.\, \vec{d\ell} = k \,.\, x \,.\, \vec{i} \,.\, dx \,.\, \vec{i} = k \,.\, x \,.\, dx.$$

Le travail total de la force exercée par l'opérateur lorsque M passe de $O(x = 0)$ en $A(x = x_A)$ est égal à :

$$W(\vec{F}_{op}) = \int_0^{x_A} k \,.\, x \,.\, dx = \left[\frac{1}{2} \,.\, k \,.\, x^2\right]_0^{x_A} = \frac{1}{2} \,.\, k \,.\, x_A^2.$$

> On retrouve ce résultat par une méthode graphique **[Doc. 5]**. Sur le graphique, le travail élémentaire $dW = F_{op} \,.\, dx$ est représenté par l'aire du rectangle hachuré.

- Pour allonger le ressort de $x = 0$ à $x = x_A$, il faut effectuer un travail égal à la somme des aires de tous les rectangles élémentaires de largeur dx et de longueur kx. Cette aire est alors égale à l'aire du triangle OAH, soit :

$$\frac{1}{2} \,.\, k \,.\, x_A \,.\, x_A = \frac{1}{2} \,.\, k \,.\, x_A^2.$$

Le travail d'une force appliquée par un opérateur à l'extrémité d'un ressort et provoquant un allongement x à partir de sa longueur naturelle est :

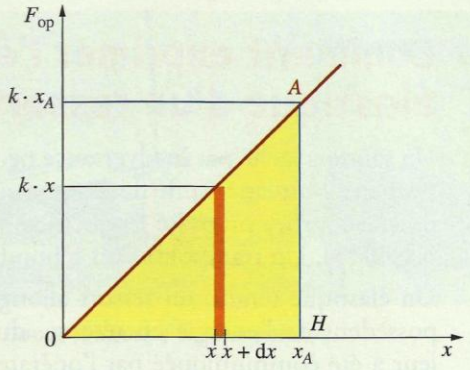
$$W = \frac{1}{2} \,.\, k \,.\, x^2$$

avec W en joule (J), k en newton par mètre ($N \,.\, m^{-1}$) et x en mètre (m).

- Pour allonger le ressort de x_A à x_B, l'opérateur fournit le travail :

$$W(\vec{F}_{op}) = \int_{x_A}^{x_B} k \,.\, x \,.\, dx = \left[\frac{1}{2} \,.\, k \,.\, x^2\right]_{x_A}^{x_B}$$

soit :
$$W(\vec{F}_{op}) = \frac{1}{2} \,.\, k \,.\, (x_B^2 - x_A^2).$$



Doc. 5 *Intégration graphique. La droite OA a pour équation $F_{op} = k \,.\, x$.*

Exercice d'entraînement 1

Calculer le travail de la force exercée par l'opérateur sur l'extrémité d'un ressort de raideur $k = 100$ N . m^{-1} lorsque l'allongement x du ressort passe de 2 à 3 cm, puis de 3 à 2 cm.

> *Pour s'entraîner : Ex. 1 et 2*

2. Comment exprimer l'énergie potentielle élastique d'un ressort ?

Un sandow lâché par inadvertance peut faire très mal *[Doc. 6]*. Un pistolet à fléchette peut lancer une fléchette avec une grande vitesse. Lors d'un saut, la perche courbée propulse le perchiste très haut (voir l'*activité préparatoire A*, page 313). Un trampoline fait rebondir la gymnaste (voir la page 312).

Un élastique tendu, un ressort allongé ou comprimé, une perche courbée possèdent de l'énergie en réserve, due à leur déformation. Cette énergie leur a été communiquée par l'opérateur qui a provoqué leur déformation. Elle est restituée lorsque ces corps élastiques reprennent leur forme initiale. Cette énergie emmagasinée est appelée **énergie potentielle élastique**.

L'énergie potentielle élastique emmagasinée dans un ressort déformé est égale au travail que doit effectuer un opérateur pour le déformer.

Nous avons calculé ce travail au paragraphe 1.2 ; il est égal à $W_{op} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$.

L'énergie potentielle élastique d'un ressort de constante de raideur k, d'allongement ou de raccourcissement x s'exprime par :

$$E_{P\,élas} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$$

avec $E_{P\,élas}$ exprimée en joule (J), k en newton par mètre ($N \cdot m^{-1}$) et x en mètre (m).
L'énergie potentielle élastique est toujours positive.

Le travail $W(\vec{F}_{op})$ de la force exercée par l'opérateur entre deux positions $A(x_A)$ et $B(x_B)$ est égal à :

$$W_{AB}(\vec{F}_{op}) = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_B^2 - \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_A^2$$

$$= E_{P\,élas}(B) - E_{P\,élas}(A) = \Delta E_{P\,élas}$$

Considérons maintenant la force $\vec{F}$ exercée par le ressort sur l'opérateur (force de rappel) : $\vec{F} = -\vec{F}_{op}$; donc $W(\vec{F}) = -\Delta E_{P\,élas}$.

La variation de l'énergie potentielle élastique est égale à l'opposée du travail de la force de rappel : $W(\vec{F}) = -\Delta E_{P\,élas}$.

Pour s'entraîner : Ex. 3



Doc. 6 *Le sandow permet de fixer les objets sur le porte-bagages. Déformé, il possède de l'énergie potentielle élastique : il faut être prudent lorsqu'on le manipule.*

Énergie potentielle élastique d'un ressort :

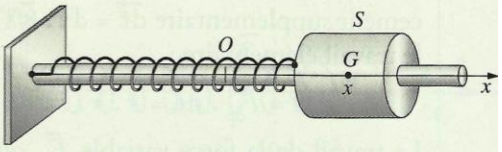
$$E_{P\,élas} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$$

3. Comment exprimer l'énergie mécanique d'un système {solide, ressort} ?

Intéressons-nous au mouvement horizontal d'un oscillateur élastique en translation *[Doc. 7]*.

3.1 Introduction expérimentale de la notion d'énergie mécanique

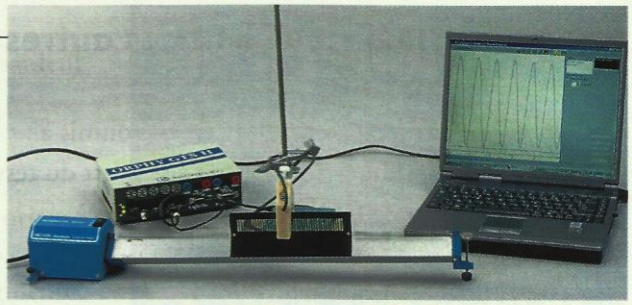
Étudions un oscillateur élastique non amorti.



Doc. 7 *Oscillateur élastique horizontal en translation. O coïncide avec la position G_0 de G lorsque le ressort a sa longueur naturelle (équilibre du système {solide-ressort}.*

Activité 1

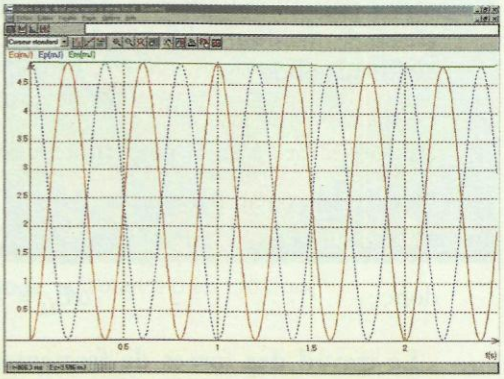
Étude énergétique d'un oscillateur horizontal non amorti



Doc. 8 *Dispositif expérimental.*

- Faire osciller, sur un rail à coussin d'air, un mobile de masse m connue, relié à un ressort de raideur k connue **[Doc. 8]**.
- Enregistrer l'abscisse x du centre d'inertie du mobile en fonction du temps ($x = 0$ correspond au mobile au repos).
- Faire calculer la vitesse ϑ, l'énergie cinétique $E_C = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \vartheta^2$, l'énergie potentielle élastique $E_{P\,élas} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$ et la somme de ces deux énergies.
- Faire tracer l'évolution de ces grandeurs en fonction du temps.

1. *Comparer les variations de $E_{P\,élas}$ et de E_C.*
2. *Conclure sur l'évolution temporelle de la somme $E_C + E_{P\,élas}$.*



Doc. 9 *Représentation des énergies cinétique et potentielle élastique en fonction du temps : quand une énergie est maximale, l'autre est nulle. E_C est représentée en rouge, $E_{P\,élas}$ en bleu et E_M en vert.*

> Observation

Lorsque l'énergie potentielle élastique est maximale, l'énergie cinétique est nulle et vice versa **[Doc. 9]**.

Nous constatons que la somme $E_C + E_{P\,élas}$ est constante, dans la mesure où les frottements sont négligeables.

> Interprétation

- Lorsque le mobile passe par sa position de repos ($x = 0$), $E_{P\,élas} = 0$ **[Doc. 10a]**; la vitesse a une valeur maximale : E_C est maximale.
- Lorsque $|x| = x_m$, l'élongation est maximale en valeur absolue **[Doc. 10b]** : **$E_{P\,élas}$ est maximale**; le mouvement du mobile change de sens et la vitesse s'annule : $E_C = 0$.

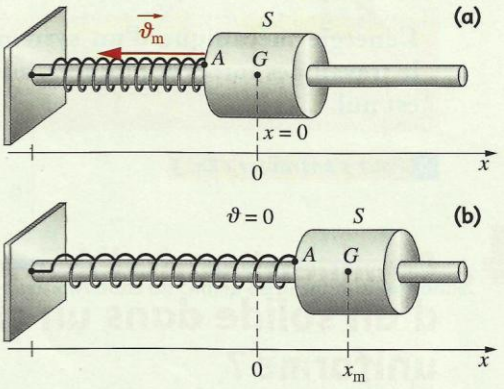
On définit l'énergie mécanique par :

$$E_M = E_C + E_{P\,élas}.$$

En l'absence de frottement, l'énergie mécanique $E_M = E_C + E_{P\,élas}$, du système {solide, ressort} horizontal, est constante.

Puisque E_M ne varie pas : $\Delta E_M = 0$, soit $\Delta E_C + \Delta E_{P\,élas} = 0$;
d'où : $\Delta E_C = -\Delta E_{P\,élas}$.

Il y a transformation entre les énergies cinétique et potentielle élastique.



Doc. 10 **(a)** *En x = 0, la vitesse est maximale : l'énergie mécanique est sous forme cinétique.* **(b)** *Lorsque $|x| = x_m$, $\vartheta = 0$: l'énergie du système mécanique est sous forme élastique.*

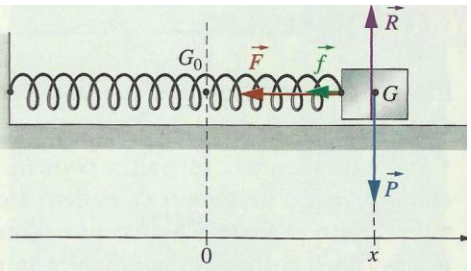
Exercice d'entraînement 2

Un solide de masse m = 0,20 kg oscille sans frottements à l'extrémité d'un ressort horizontal de constante de raideur k = 10 N . m^{-1}. L'amplitude des oscillations est x_m = 5,0 cm.

1. Calculer l'énergie mécanique de cet oscillateur.
2. Calculer la vitesse maximale du solide.

3.2 Influence des forces autres que la force élastique

Le solide de l'oscillateur **[Doc. 11]** est soumis à :
- la force élastique $\vec{F}$ de rappel de la part du ressort ;
- son poids $\vec{P}$;
- l'action $\vec{R}$ du support ;
- à la force de frottement $\vec{f}$.



Doc. 11 *Oscillateur élastique soumis à des frottements. Le mobile se déplace vers la droite.*

Le théorème de l'énergie cinétique étudié en classe de Première (voir les *prérequis*, page 9) indique que, dans un référentiel galiléen, **la variation d'énergie cinétique d'un solide est égale à la somme des travaux des forces appliquées au solide :**

$$\Delta E_C = \Sigma W = W(\vec{F}) + W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W(\vec{f}).$$

Les forces $\vec{P}$ et $\vec{R}$ étant perpendiculaires au déplacement, leur travail est nul.

Nous avons vu au paragraphe 2 que : $W(\vec{F}) = -\Delta E_{P\,élas}$.

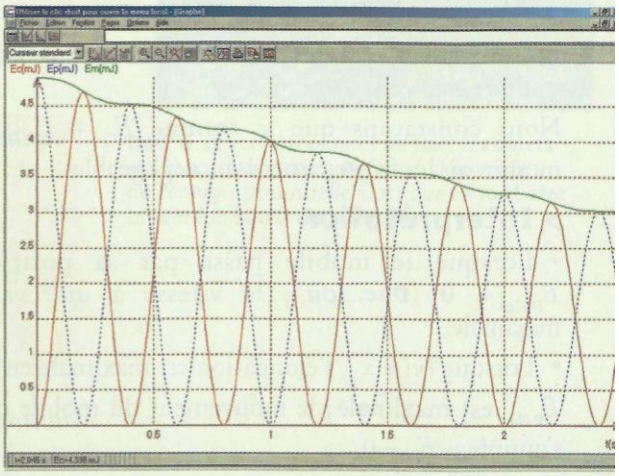
Alors : $\Delta E_C = -\Delta E_{P\,élas} + W(\vec{f})$, soit $\Delta E_C + \Delta E_{P\,élas} = W(\vec{f})$,

donc : $\Delta E_M = W(\vec{f})$.

Le travail des forces de frottement étant négatif, l'énergie mécanique du système diminue [Doc. 12].

En l'absence de frottement, $W(\vec{f}) = 0$; et $\Delta E_M = 0$; l'énergie mécanique est constante. Les oscillations ne sont pas amorties.

L'énergie mécanique d'un système oscillant se conserve si le travail des forces appliquées, autres que la force de rappel, est nul.



Doc. 12 *L'énergie mécanique (représentée en vert) diminue lorsque l'oscillateur est soumis à des forces de frottement.*

> **Pour s'entraîner : Ex. 5**

4. Comment varie l'énergie mécanique d'un solide dans un champ de pesanteur uniforme ?

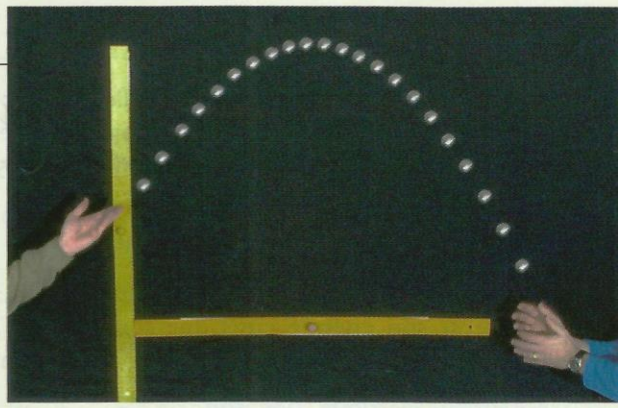
Un projectile en mouvement possède de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Étudions son énergie mécanique.

Activité 2

Comment varie l'énergie mécanique d'un projectile ?

- Filmer une bille lancée dans un plan perpendiculaire à l'axe de visée d'un caméscope **[Doc. 13]**.
- Analyser le film à l'aide d'un logiciel de traitement d'images.
- Faire tracer, en fonction du temps, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique de la bille, dans la même fenêtre graphique.

1. *Quelle est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur ?*
2. *Comment évoluent les énergies cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique ?*



Doc. 13 *Mouvement d'une balle enregistré au camescope.*

> Observation

En classe de Première, nous avons défini l'énergie potentielle de pesanteur $E_{P\,pes}$ d'un solide par :

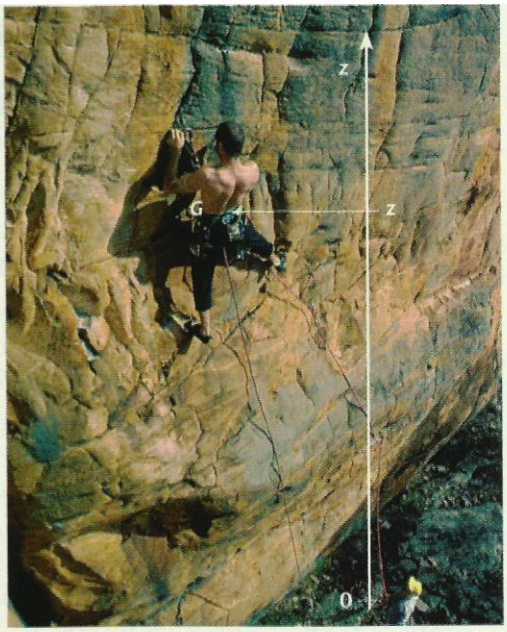
$$E_{P\,pes} = m \cdot g \cdot z$$

où z est la cote du centre de gravité G, en mètre (m) et l'axe (Oz) est orienté vers le haut *[Doc. 14]*.

Lorsque le projectile s'élève, son énergie potentielle de pesanteur augmente, tandis que son énergie cinétique diminue. Lorsque le projectile descend, son énergie potentielle de pesanteur diminue, tandis que son énergie cinétique augmente. La somme de ces deux énergies est constante.

Lors d'une chute libre :

$$E_M = E_C + E_{P\,pes} = \frac{1}{2} m \cdot \vartheta^2 + m \cdot g \cdot z \text{ est constante.}$$



Doc. 14 *L'origine O est arbitraire.*

> Interprétation

Calculons la variation de l'énergie mécanique entre deux positions A et B du centre d'inertie G de la bille *[Doc. 15]*.

$$\Delta E_M = E_M(B) - E_M(A) = \frac{1}{2} m \cdot \vartheta_B^2 + m \cdot g \cdot z_B - \frac{1}{2} m \cdot \vartheta_A^2 - m \cdot g \cdot z_A$$

$$\Delta E_M = \Delta E_C + m \cdot g \cdot (z_B - z_A) \quad (1)$$

La bille est soumise à son poids $\vec{P}$ et éventuellement à une force de frottement $\vec{f}$.

D'après le théorème de l'énergie cinétique vu précédemment :

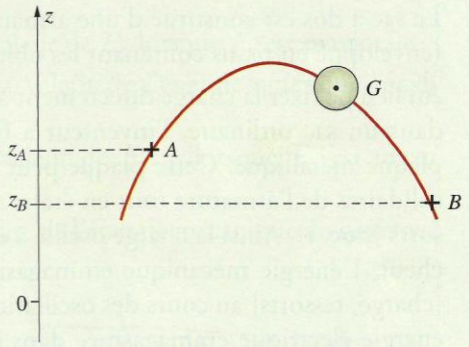
$\Delta E_C = W(\vec{P}) + W(\vec{f})$.

Or $W(\vec{P}) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B)$.

Donc : $\Delta E_C = m \cdot g \cdot (z_A - z_B) + W(\vec{f})$.

Finalement, d'après la relation (1), nous obtenons :

$$\Delta E_M = W(\vec{f}).$$



Doc. 15 *Projectile en mouvement entre deux positions dans un champ de pesanteur uniforme.*

- **En l'absence de frottements (chute libre)**

Nous avons alors $W(\vec{f}) = 0$ et $\Delta E_M = 0$: **l'énergie mécanique est constante.**

C'est ce que nous avons constaté expérimentalement.

Ce résultat se généralise au cas d'un mouvement quelconque si le travail de toutes les forces appliquées au solide, autre que le poids, est nul (mouvement sur un plan incliné, par exemple).

Dans le cas particulier d'une chute libre où seul intervient le poids $\vec{P}$, l'énergie mécanique du solide est évidemment conservée (voir l'*activité préparatoire B*, page 313).

- **En présence de frottements**

Le travail des forces de frottement étant négatif, nous avons $W(\vec{f}) < 0$ et $\Delta E_M < 0$: **l'énergie mécanique diminue.**

Dans ce cas, la perte d'énergie mécanique se retrouve généralement convertie en chaleur transférée à l'air ambiant et à la surface du projectile (échauffement) *[Doc. 16]*.



Doc. 16 *La navette spatiale est munie d'un bouclier thermique qui la protège lors de son entrée dans l'atmosphère.*

> *Pour s'entraîner : Ex. 7*

Aspects énergétiques

Pour sc math et sc physique.

I-Travail de la tension d'un ressort:

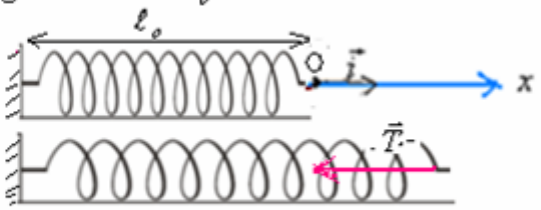
1) Travail d'une force constante lors d'un déplacement rectiligne:

Le travail d'une force constante entre deux points A et B est égale au produit scalaire du vecteur force $\vec{F}$ par le vecteur déplacement $\overrightarrow{AB}$.

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}.\overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos\left(\widehat{\vec{F}.\overrightarrow{AB}}\right)$$

2) Travail de la tension d'un ressort:

Considérons un ressort de longueur initiale ℓ_0 et de constante de raideur K placé sur un plan horizontal comme l'indique la figure suivante:



La tension du ressort $\vec{T} = -K.x\vec{i}$ n'est pas une force constante.

Pour calculer le travail de cette force on doit considerer le travail élémentaire de cette force δW sur un déplacement infiniment petit $\delta\vec{\ell}$ sur lequel nous considérerons que la force est constante $\delta W = \vec{T}.\delta\vec{\ell}$ avec : $\delta\vec{\ell} = \delta x\vec{i}$

donc : $\delta W = \vec{F}.\delta\vec{\ell} = -K.x\vec{i}.\delta x\vec{i} = -K.x..\delta x$ d'où: $\delta W = -K.x..\delta x$.

Le travail total de la tension $\vec{T}$ du ressort lorsque son point d'application se déplace d'un point d'abscisse x_1 à un point d'abscisse x_2 est la somme des travaux élémentaires, on l'obtient en utilisant le calcul intégral on a donc : $dW = -K.x.dx$.

$$\Rightarrow \underset{M_1 \to M_2}{W(\vec{T})} = \int_{x_1}^{x_2} -K.x.dx = -K\int_{x_1}^{x_2} x.dx = K.\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x_1}^{x_2} = -\frac{1}{2}.K(x_2^2 - x_1^2) = \frac{1}{2}K(x_1^2 - x_2^2)$$

Donc le travail de la tension du ressort lorsque son point d'application se déplace d'un point M_1d'abscisse x_1 à un point M_2 d'abscisse x_2 est donné par la relation suivante :

$$\underset{T1\to T2}{W(\vec{T})} = \frac{1}{2}.K.(x_1^2 - x_2^2) \quad (1)$$

I-Etude énergétique du pendule élastique:

1)Energie potentielle de élastique:

L'énergie potentielle élastique d'un pendule élastique est l'énergie qu'il possède grâce à la déformation du ressort, elle est donnée par la relation suivante: $E_{pe} = \frac{1}{2}.K.x^2 + C$

C: est une constante qui dépend du choix de l'état de référence de l'énergie potentielle élastique .

x : allongement du ressort (en mètre)

E_{pe} : énergie potentielle élastique en (J).

En considérant comme état de référence $E_{pe}=0$ lorsque x=0 la constante C=0 donc : $E_{pe} = \frac{1}{2}.K.x^2$

Remarque : La variation de l'énergie potentielle ne dépend pas de l'état de référence. En effet:

-dans la position x_1 on a : $E_{pe_1} = \frac{1}{2}.K.x_1^2 + C$

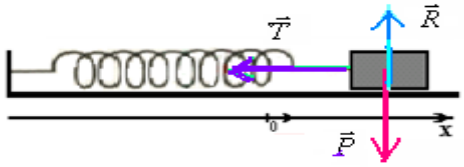
-dans la position x_2 on a : $E_{pe_2} = \frac{1}{2}.K.x_2^2 + C$

La variation de l'énergie potentielle $\Delta Ep = Ep_2 - Ep_1 = \frac{1}{2}k\ (x_2^2 - x_1^2)$ (2)

D'après (1) et (2) on a: $\underset{1\to 2}{W(\vec{T})} = -\Delta Epe$

2) Conservation de l'énergie mécanique:

Pendant les oscillations libres non amorties d'un pendule élastique horizontal constitué d'un corps S de masse m et d'un ressort de constante de raideur K, appliquons le théorème de l'énergie cinétique sur le corps S entre un point M_1d'abscisse x_1 à d'abscisse x_2 un point M_2 :



$$\underset{1\to 2}{\Delta Ec} = \underset{1\to 2}{W(\vec{P})} + \underset{1\to 2}{W(\vec{R})} + \underset{1\to 2}{W(\vec{T})} \quad \text{On a :} \quad \underset{1\to 2}{W(\vec{P})} = 0 \quad \text{et} \quad \underset{1\to 2}{W(\vec{R})} = 0 \quad \text{donc:} \quad \underset{1\to 2}{\Delta Ec} = \underset{1\to 2}{W(\vec{T})} \quad \text{or} : \underset{1\to 2}{W(\vec{T})} = -\underset{1\to 2}{\Delta Epe}$$

$$\text{donc: } \underset{1\to 2}{\Delta Ec} = -\underset{1\to 2}{\Delta Epe} \Rightarrow Ec_2 - Ec_1 = -(Epe_2 - Epe_1) \Rightarrow Ec_2 - Ec_1 = Epe_1 - Epe_2$$

$\Rightarrow$ $Ec_2 + Ec_2 = Ec_1 + Epe_1$ d'où: $Em_2 = Em_1$ donc l'énergie mécanique est constante.

3 Détermination de l'équation différentielle par étude énergétique:

Si les frottement sont négligeables , l'énergie mécanique de l'oscillateur est constante : $E_m = C^{te}$ donc: $\frac{dE_m}{dt} = 0$

Or : $E_m = E_c + E_{pe}. = \frac{1}{2}.m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}.K.x^2$ donc: $\frac{dE_m}{dt} = \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}.m.\dot{x}^2 + \frac{1}{2}.K.x^2) = 0$ $\Rightarrow$

$\frac{1}{2}.m.(2.\dot{x}.\ddot{x} + \frac{1}{2}.K.(2.x\dot{x}) = 0$ $\Rightarrow$ $\dot{x}.(m.\ddot{x} + K.x) = 0$ d'où l'équation différentielle: $m.\ddot{x} + K.x = 0$

4) Expression de l'énergie mécanique du pendule élastique:

La solution de l'équation différentielle: $m.\ddot{x} + K.x = 0$ est : $x = x_m \cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$ avec : $T_o = 2.\pi.\sqrt{\frac{m}{K}}$

donc: $v = \dot{x} = -x_{m.}\frac{2\pi}{T_o}.\sin(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi)$

$$E_m = E_{pt} + E_C = \frac{1}{2}K.x^2 + \frac{1}{2}.m.v^2 = \frac{1}{2}K.x_m{}^2.\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) + \frac{1}{2}.m.x_m{}^2\frac{4\pi^2}{T_o^2}\sin^2(\omega_o.t + \varphi) \text{ avec: } T_o^2 = \frac{4.\pi^2 m}{K}$$

$$\text{donc : } E_m = \frac{1}{2}K.x_m{}^2.\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) + \frac{1}{2}.m.x_m{}^2\frac{4\pi^2.K}{4\pi^2 m}\sin^2(\omega_o.t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{2}K.x_m{}^2.\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) + \frac{1}{2}.K.x_m{}^2\sin^2(\omega_o.t + \varphi) = \frac{1}{2}K.x_m{}^2\left[\cos^2(\omega_o.t + \varphi) + \sin^2(\omega_o.t + \varphi)\right] = \frac{1}{2}.K.x_m{}^2$$

5) Diagramme énergétiques :

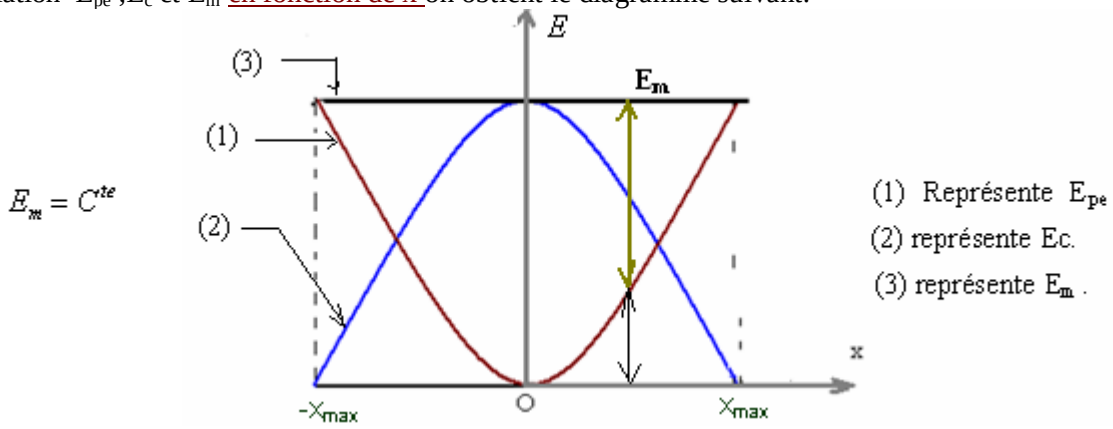
a) Cas des oscillations sans frottements :

Dans le cas des oscillations sans frottements l'énergie mécanique de l'oscillateur mécanique est constante.

$$E_m = \frac{1}{2}.K.x_m{}^2 = \frac{1}{2}.m.v_{max}{}^2 = C^{te}$$

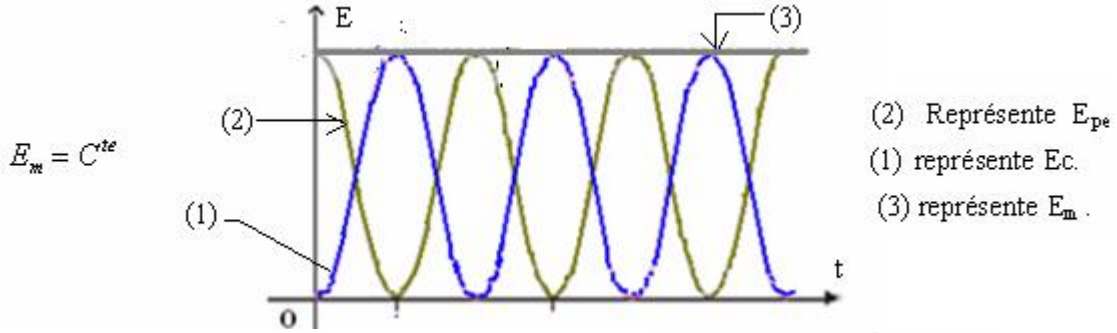
En considérant comme état de référence $E_{pe}=0$ lorsque x=0 on a C=0 donc : $E_{pe} = \frac{1}{2}.K.x^2$

En représentant la variation E_{pe} ,E_c et E_m en fonction de x on obtient le diagramme suivant:



A chaque instant on a ; $E_m=E_C+E_{pe}$ donc : $E_c=E_m-E_{pe}$

Et en représentant la variation de E_{pe} ,E_c et E_m en fonction du temps on obtient le diagramme suivant:

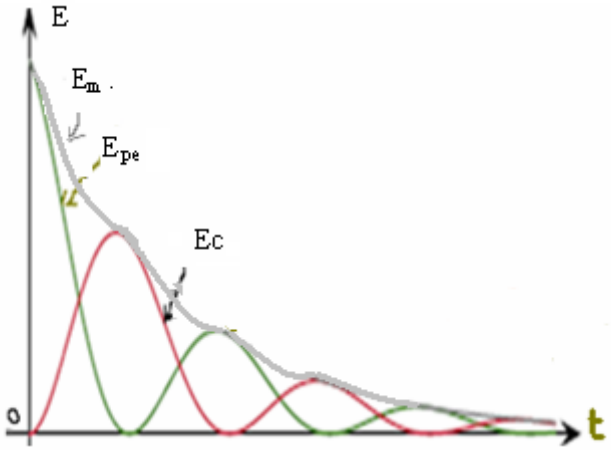


Car: $E_{pe} = \frac{1}{2}.K.x^2$ avec: $x = x_m \cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$ donc: $E_{pe} = \frac{1}{2}K.x_m{}^2.\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$

b) Cas des oscillations avec frottements :

Dans le cas des oscillations avec frottements l'énergie mécanique de l'oscillateur mécanique diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule.

Diagramme énergétique.:



II-Etude énergétique d'un pendule de torsion:

1) Energie cinétique du système:

L'énergie cinétique du pendule de torsion est égale à l'énergie cinétique de la tige qui est donnée par l'expression suivante:

$Ec = \frac{1}{2}.J_{\Delta}.\dot{\theta}^2$ J_{Δ} : est le moment d'inertie de la tige $\dot{\theta}$: est la vitesse angulaire . ,

2) Energie potentielle de torsion:

L'énergie potentielle de torsion est donnée par la la relation suivante: $E_{pt} = \frac{1}{2}.C.\theta^2 + C^{te}$

Cte: est une constante qui dépend du choix de l'état de référence de l'énergie potentielle de torsion .

En considérant comme état de référence $E_{pt}=0$ lorsque: $\theta = 0$ donc $E_{pt} = \frac{1}{2}.C.\theta^2$ la constante C=0

3) Energie mécanique du pendule de torsion:

L'énergie mécanique du pendule de torsion est la somme de son énergie cinétique et son énergie potentielle de torsion.

$$E_m = E_c + E_{pe}$$

En considérant comme état de référence $E_{pt}=0$ lorsque $\theta = 0$, l'énergie mécanique du pendule de torsion s'écrit:

$$E_m = \frac{1}{2}J_{\Delta}.\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}.C.\theta^2$$

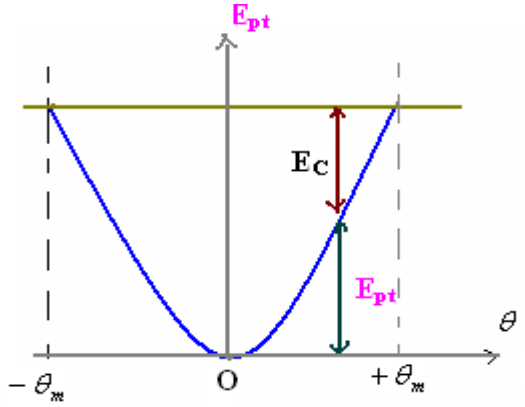
Si les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique de l'oscillateur est constante : $\frac{dE_m}{dt} = 0$ donc: $E_m = C^{te}$

Or : $E_m = E_c + E_p. = \frac{1}{2}.J_{\Delta}.\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}.C.\theta^2$ donc: $\frac{dE_M}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dE_m}{dt} = \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}.J_{\Delta}.\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}.C.\theta^2) = 0 \Rightarrow$

$\frac{1}{2}.J_{\Delta}(2.\dot{\theta}.\frac{d\theta}{dt}) + \frac{1}{2}.C.(2.\theta.\frac{d\theta}{dt}) = 0 \Rightarrow J_{\Delta}.\dot{\theta}.\ddot{\theta} + C.\theta.\dot{\theta} = 0$ d'où: $J_{\Delta}.\ddot{\theta} + C.\theta = 0$ $\Rightarrow$ équation différentielle.

4) Diagramme énergétiques :

En considérant comme état de référence $E_{pt}=0$ lorsque $\theta = 0$, la constante C=0 donc: $E_{pt} = \frac{1}{2}.C.\theta^2$



III-Etude énergétique du pendule pesant:

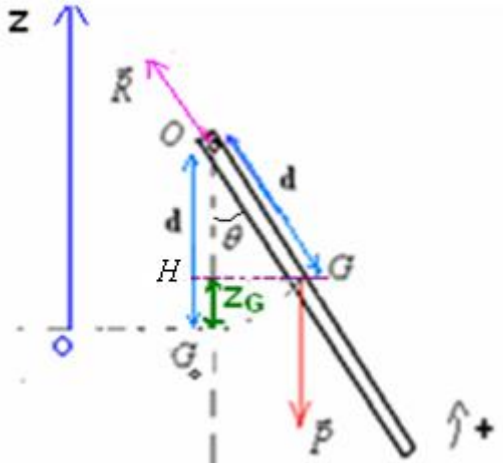
1) Energie cinétique du système:

L'énergie cinétique du pendule pesant est: $Ec = \frac{1}{2}.J_{\Delta}.\dot{\theta}^2$

2) Energie potentielle de pesanteur:

L'énergie potentielle de pesanteur du pendule pesant est : $E_{pp} = m.gz + C^{te}$

En considérant comme état de référence $E_{pp}=0$ lorsque $z = 0$ la constante C=0 donc: $E_{pp} = m.g.z$



Lorsque le pendule pesant est incliné d'un angle θ , son énergie potentielle de pesanteur est : $E_{pp} = m.gz_G$

$z_G = d - OH = d - d\cos\theta = d(1-\cos\theta)$ $\Rightarrow$ $E_{pp} = m.gd(1-\cos\theta)$ avec : $-\theta_m \le \theta \le +\theta_m$

donc pour : $\cos\theta = -1$ L'énergie potentielle de pesanteur est maximale : $E_{ppmax}=2.m.g.d$

On a deux cas possibles:

- Si $E_m > 2mgd$, l'énergie cinétique du système ne s'annule pas et le système se met à tourner sans arrêt et ce n'est pas un oscillateur mécanique.

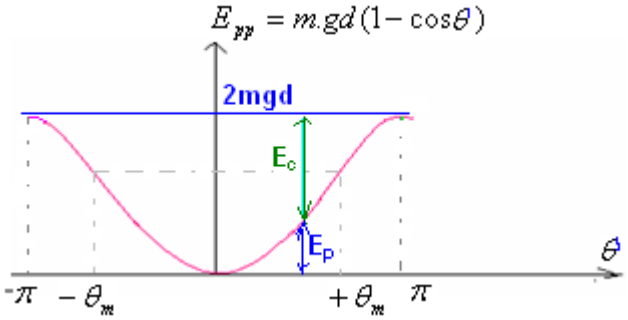
-Si $E_m < 2mgd$ l'énergie cinétique du système ne s'annule aux positions $\theta = \pm\theta_m$ et il oscille de façon périodique.

3) Energie mécanique du pendule pesant:

En considérant comme état de référence $E_{pp}=0$ lorsque $z = 0$, L'énergie mécanique du système :

$$E_m = Ec + E_{pp} = \frac{1}{2}J_{\Delta}.\dot{\theta}^2 + mgz$$

4) Diagramme énergétiques :



Pour les petites oscillations $\theta \le 15°$ $1-\cos\theta = \frac{\theta^2}{2}$ on peut écrire par approximation : $E_{pp} = \frac{m.gd.\theta^2}{2}$ dans ce cas on a:

